

3. hét - TANANYAG

A BJT tranzisztor mint erősítőelem

A hét kérdése

Hogyan vezérelhet egy kis jel egy sokkal nagyobb teljesítményt?

Történelmi nyitó

1947-ben John Bardeen, Walter Brattain és William Shockley megalkotta az első működő tranzisztort. A tranzisztor leváltotta az elektroncsöveket, és megalapozta a modern elektronika fejlődését.

Gondolkodj el!

Hogyan képes egy néhány mikroamperes bázisáram egy sokkal nagyobb kollektoráramot vezérelni?

IAP - heti küldetés

Ismerd meg a BJT tranzisztor működését, értsd meg az áramerősítés fogalmát, és alkalmazd egyszerű kapcsolásokban.

Fogalmak

BJT: Bipolar Junction Transistor. β (hFE): áramerősítési tényező. IB: bázisáram, IC: kollektoráram, IE: emitteráram.

A hét céljai

A tranzisztor működésének megértése; az áramerősítés fogalmának alkalmazása; egyszerű tranzisztoros kapcsolások elemzése; mérési készségek fejlesztése.

1. tanóra

Az NPN és PNP tranzisztor felépítése, működése és szimbólumai. Gyakorlat: BC547 és BC557 tranzisztorok azonosítása multiméterrel.

2. tanóra

Áramerősítés, β , valamint IB-IC-IE kapcsolata. Gyakorlat: egyszerű számítások és mérési feladatok.

3. tanóra

A tranzisztor mint kapcsoló, LED és relé vezérlése. Gyakorlat: egyszerű tranzisztoros kapcsoló felépítése.

Mit mutat az oszcilloszkóp?

Hasonlítsuk össze a bemenő és a kimenő jelet egy egyszerű tranzisztoros erősítőn. Figyeljük meg az amplitúdó növekedését.

Nézzünk bele!

Vizsgáljunk meg egy régi rádió vagy ipari vezérlőkártya nyomtatott áramkörét, és keressünk rajta kisjelű tranzisztorokat, például BC547, BC337 vagy BD139 típust.

A műhelyből

A PLC-k és mikrovezérlők kis áramú kimenetei gyakran tranzisztoron keresztül vezérelnek reléket, mágnesszelepeket vagy más fogyasztókat.

Adatlap a gyakorlatban - BC547

VCEO: maximális kollektor-emitter üzemi feszültség. IC: maximális kollektoráram. hFE: a tranzisztor áramerősítése. Ptot: maximális disszipáció. Tokozás: TO-92.

Tervezői gondolkodás

Ha egy PLC kimenete legfeljebb 20 mA-t tud szolgáltatni, de egy relé 120 mA-t igényel, hogyan oldanád meg a vezérlést?

Labornapló

Milyen tranzisztort vizsgáltál? Mekkora volt a bázisáram? Mekkora kollektoráramot mértél? Milyen következtetést vontál le?

Laborfeladat

BC547 tranzisztor mérése; bázis-emitter nyitófeszültség meghatározása; LED kapcsolása tranzisztorral; egyszerű tranzisztoros kapcsoló felépítése.

Moodle

10 feleletválasztós kérdés, 3 számítási feladat és 2 kapcsolási rajz elemzése.

Házi feladat

Keress egy BC547 adatlapot, írd ki belőle a VCEO, IC, hFE és Ptot értékeket, majd indokold meg, melyik a legfontosabb egy kapcsolókapcsolás tervezésekor.

Következő hét

A 4. héten megépítjük és elemezzük az első közös emitteres erősítőkapcsolást.